

Especificação Detalhada de Casos de Uso — Explora+

Este documento detalha o comportamento funcional e técnico da plataforma Explora+, mapeando a interação entre atores, sistema e regras de persistência.

Atores do Sistema

1. **Visitante / Turista:** Usuário que consome conteúdos, realiza buscas e pode se autenticar para interagir (favoritos/resenhas).
 2. **Prestador de Serviço / Produtor:** Usuário autenticado que gerencia atrações e eventos (sujeito à moderação).
 3. **Administrador:** Gestor do sistema com poder de moderação, auditoria e gerenciamento de usuários.
 4. **Sistema (Backend):** O motor Node.js/SQLite que processa regras, segurança e automações.
-

Módulo 1: Gestão de Acessos e Autenticação

UC01 – Cadastro de Novo Usuário

- **Ator:** Visitante.
- **Objetivo:** Criar uma identidade digital segura na plataforma.
- **Pré-condições:** E-mail único (RN-001) e idade ≥ 18 anos (RN-002).
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário fornece nome, e-mail, data de nascimento e senha.
 2. O sistema valida a complexidade da senha: ≥ 6 caracteres, [A-Z], [a-z] e [!@#\$] (RNF-003).
 3. O sistema gera um *salt* e armazena o hash via `bcryptjs` (RNF-001).
 4. O registro é salvo no SQLite com `status: 'Pendente'`.
 5. Um e-mail de ativação é disparado.
- **Fluxo de Exceção (E1):** E-mail já cadastrado. O sistema retorna HTTP 400 com mensagem padronizada (RNF-017).

UC02 – Autenticação (Login)

- **Ator:** Todos os usuários.
 - **Pré-condições:** Conta ativa e validada.
 - **Fluxo Principal:**
 1. Usuário insere credenciais.
 2. O sistema verifica se há bloqueio por força bruta (RNF-002: 5 falhas = 15 min bloqueio).
 3. O sistema valida o hash da senha.
 4. Em caso de sucesso, gera um **Token JWT** e o armazena em um **Cookie HTTP-Only** assinado (RNF-004).
 - **Pós-condições:** Sessão estabelecida por 30 minutos de inatividade (RNF-010).
-

Módulo 2: Conformidade LGPD

UC04 – Gestão de Consentimento (Cookies)

- **Ator:** Visitante.
- **Fluxo Principal:**
 1. No primeiro acesso, o sistema apresenta o Banner de Privacidade (RN-016).
 2. O usuário aceita ou gerencia preferências.
 3. O sistema armazena o estado do consentimento para evitar reexibição imediata.

UC05 – Exclusão de Conta (Direito ao Esquecimento)

- **Ator:** Usuário Autenticado.
 - **Objetivo:** Remover rastros de dados pessoais (Art. 18 LGPD).
 - **Fluxo Principal:**
 1. Usuário solicita exclusão no painel de perfil.
 2. O sistema remove o registro físico do usuário no SQLite (RN-017).
 3. Registros históricos (logs) são anonimizados (RN-018) para fins estatísticos.
-

Módulo 3: Gestão de Conteúdo (Atrações e Pontos Turísticos)

UC06 – Cadastro de Ponto Turístico

- **Ator:** Prestador ou Administrador.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário preenche: nome, descrição, endereço completo (RN-039) e categoria (RN-037).
 2. Informa coordenadas GPS (Latitude/Longitude) e metadados de acessibilidade (RN-036).
 3. Realiza upload de imagens: Máx 15 arquivos, 5MB cada, formatos JPG/PNG/WEBP (RNF-016).
 4. O sistema processa imagens via *streaming* (busboy) (RNF-011).
 5. O local é salvo como Pendente .
- **Fluxo de Exceção (E1):** Coordenadas inválidas. O sistema impede a persistência.

UC07 – Moderação Administrativa

- **Ator:** Administrador.
 - **Fluxo Principal:**
 1. Administrador acessa fila de aprovação.
 2. Analisa a qualidade do conteúdo e veracidade das informações.
 3. Aprova o local, alterando status para Ativo .
 - **Pós-condições:** O local passa a ser indexado pelo motor de busca.
-

Módulo 4: Eventos e Agenda Cultural

UC08 – Cadastro de Evento

- **Ator:** Prestador ou Administrador.
 - **Pré-condições:** O local físico deve existir e estar ativo (RN-044).
 - **Fluxo Principal:**
 1. Usuário define: título, datas, horários, capacidade (RN-049) e faixa etária (RN-050).
 2. O sistema valida se DataFim > DataInicio (RN-046).
 - **Automação do Sistema (UC09):** Quando a data do evento expira, o sistema altera o status para Encerrado e remove-o da busca ativa (RN-048).
-

Módulo 5: Motor de Busca e Geolocalização

UC10 – Busca Multicritério

- **Ator:** Visitante/Turista.
 - **Fluxo Principal:**
 1. Usuário define filtros: texto, categoria, faixa de preço, raio geográfico.
 2. O sistema executa query SQL com `LIMIT` e `OFFSET` para paginação eficiente (RNF-012).
 3. Aplica lógica `AND` para filtros cumulativos (RN-056).
 4. Resultados são ordenados por proximidade (via cálculo de Haversine no servidor) ou relevância.
-

Módulo 6: Interação Social

UC11 – Gerenciar Favoritos

- **Ator:** Turista Autenticado.
- **Fluxo Principal:**
 1. Usuário clica no ícone de “Coração”.
 2. O sistema valida o token JWT.
 3. O banco de dados garante unicidade via **Chave Única Composta** (`ID_USUARIO` + `ID_LOCAL`) (RNF-015).
 4. O frontend faz um *Optimistic Update* (atualiza o ícone visualmente antes da resposta do servidor).

UC12 – Avaliação e Resenha

- **Ator:** Turista Autenticado.
- **Regra:** Máximo de 1 avaliação por local (RN-067).
- **Fluxo Principal:**
 1. Usuário envia nota (1 a 5) e texto.
 2. O sistema salva a resenha e dispara gatilho para recalcular a **Média Global** do local no SQLite (RN-069).